缺陷闭环系统 · 智能表格建表作业单

版本 **v2.1.2** · 编制日期 2026-10-29（2026-11-01 三次修订：字段名同步 v1.4.1；删证书编号 48→47、编号重排 DEF-001~047；横展完成确认→横展确认人） · 用途：**照着这份把主库 + 表单视图建出来** · 依据：方案建议书 v1.3 + 字段配置器 v1.4

v2.1 修订（2026-11-01，按我司实际情况调字段）

① 取消批次号	我司**没有批次号**这个概念，该列删除。**主表 21 → 20 列，B 组 14 → 13 列**
② 序列号 SN → 产品编号	叫法改成本厂术语（**一个产品一个编号**），并且**从选填升为必填**——批次号取消后，它是唯一的单台追溯锚点，不填就断了追溯链
③ 硬件 / PCB 版本 → 硬件版本号	仅改叫法，类型与必填态不变
结果	**必填仍是 10 个**（删了批次号 −1，产品编号升必填 +1，正好互补）。字段字典 **49 → 47 个**，编号 **DEF-001 ~ DEF-047** 重新连续编排

v2 相对 v1 改了什么（三处，都是实质性的）

① 库定了	主库 = **企微智能表格**（免费、全企业可用，已核实）。v1 里的"库放哪"决策点关闭，不再需要你确认版本
② 收单方式改了	用智能表格**自带的「表单视图」**收单，**不再需要收集表做入口再转存**——提交即入主表，一张表到底
③ 主表列数变了	v1 只讲了"16 个字段"，但那样建出来的表**没法看板、没法催办**。v2 补齐了**质量部维护的管理列**（状态/严重程度/责任人），主表共 **20 列**（v2.1），其中一线只填 12 项

一、建表五步　二、主表 20 列总览　三、逐字段配置表　四、表单视图怎么配　五、看板与表格视图　六、自动化与次数预算　七、权限设计　八、状态取值字典　九、刻意不建的列　十、建完自测 6 项　十一、两周验收　十二、降级路径

> **先记住一条总原则：一线看到的表单，和主表不是一回事。**
> 主表有 20 列，但一线通过表单视图只会看到 **13 列**（其中 1 列自动带出），实际动手填 **12 项**。状态、严重程度、

> 责任人这些**只有在主表里有，绝不出现在表单上。**
> 把主表所有列都塞进表单 = 一线填不完 = 两周后没人再填。这是整套设计里最容易犯、后果最不可逆的错。

一、建表五步（照着做，顺序别换）

1. **确认入口**：手机企业微信 → 工作台 → 文档 → 新建，看有没有「智能表格」。有就继续；没有就跳到第十二节降级路径。
2. **建主表并改名**：新建空智能表格，表名（子表名）改成 `缺陷主表`。整份文件命名 `缺陷闭环系统_AEC控制器_v1`。
3. **按第三节顺序建列**：**先建列再填数据。**列的类型一旦建错（比如把"产品型号"建成文本），后面看板分组、筛选、自动化全都用不了，只能删列重建、已录数据一起丢。
4. **生成表单视图**（第四节）：这是给一线用的唯一入口，只选 13 列。
5. **配视图和权限**（第五、七节）：至少配 1 个看板视图按状态分组，配 1 个「我的单」视图按报告人筛选。

> **自动化（第六节）先别配。**等表结构稳定、并且真实数据跑进来十几条之后再配——否则字段一改，规则全部失效，还得重配一遍。而且免费版自动化额度只有 100 次/月，前期试错会把它耗光。

二、主表 20 列总览

分组	列数	谁维护	包含
A. 系统生成	3	系统，人不碰	缺陷编号、创建时间、创建人
B. 一线填报	13	一线（表单视图）	来源渠道、报告人、产品型号、**产品编号**、固件版本、硬件版本、发现环节、现象描述、附件、复现条件、缺陷台数、已出货影响范围、安全相关
C. 质量部维护	4	质量部（主表内改）	当前状态、严重程度、当前责任人、最后更新时间

3 + 13 + 4 = **20 列**。其中「创建人」「最后更新时间」由系统自动带出，实际手工维护的是 3 列。一线在表单里**看不到 C 组任何一列。**

对应到字段编号：20 列里**16 列来自配置器的 48 个字段**（DEF-001/004 + B 组 13 个 + **DEF-016 严重程度**），另外 4 列是系统自带或状态类字段（创建人、最后更新时间、当前状态、当前责任人），不占 47 的名额。

> **为什么 C 组必须有，哪怕第一版只有受理阶段：**没有「当前状态」，就看不出哪一单停在谁手上，也做不了看板；没有「严重程度」，排不出优先级；没有「责任人」，超期提醒不知道 @ 谁。

这三列是**系统的骨架**，不是"后面再加"的东西——它们是主表列，不是一线字段，所以加它们**不会增加一线的填写负担**，一分钱成本都没有。

三、逐字段配置表（建表时逐行照抄）

先分清两组编号，别混（这是最容易问的一个问题）：

`DEF-001` ~ `DEF-047`	**字段字典的序号。**只用于本系列文档之间互相引用（"把 DEF-007 设成必填"），**不建进智能表格、不会出现在任何一列里。**表格里你找不到 DEF-001 这个东西
`DC-2026-0001`	**缺陷编号的"值"。**由「缺陷编号」这一列的**自动编号**字段自动生成，每来一条缺陷长一个号
下面表格第一列的 #	就是字段序号，**给你看、不用建。**你真正要建的是第二列「列名」

说明：原先两者都写作 `DEF-` 前缀（字段=DEF-001，缺陷编号=DEF-2026-0001），极易看成同一个东西。**本版起缺陷编号改用 `DC-`（Defect Case），**字段序号保持 `DEF-`（Defect Field）不变。

字段类型名称对照（照着点之前先看这一行）：

下表写的「文本」	界面上就叫 **文本。**企微智能表格的字段类型里**没有"长文本"、也没有"多行文本"这个独立类型**——官方类型列表只有：文本 / 选项 / 数字 / 日期 / 图片 / 文件 / 人员 / 群聊 / 关联 / 链接 / 电话 / 邮箱 / 地理位置 / 复选框 / 条码 / 公式 / 查找引用 / 自动编号 / 操作记录 / AI 字段。 **你要装长内容（现象原话、根因、对策）时，选的仍然是「文本」**——文本单元格本身就能换行，不存在"只能填一行"的限制。 若你的客户端在选完「文本」后还有"多行文本 / 文本样式"之类的开关，打开它即可；没有也不影响使用 ❓（不同版本界面略有差异，以你手上的为准）
「人员」	界面上可能叫 **人员** 或 **成员**，是同一个
「复选框」	即"是否"类字段（打勾），界面上叫 **复选框**
「单选 / 多选」	界面上合并在一项 **选项** 下，选进去再分单选/多选
「自动编号」	界面上叫 **自动编号**，在类型列表靠后位置

一句话：找不到某个类型时，按这张表换成界面上的叫法。**本作业单只用到 6 种：文本、单选、多选、复选框、日期、人员**（外加 2 个系统字段和 1 个自动编号），没有冷门类型。

3.1 A 组 · 系统生成（3 列）

#	列名	字段类型	配置要点
DEF-001	**缺陷编号**	自动编号	**前缀** `DC-`，**位数** 4 位补零，开启**年份前缀**（若编辑器支持）→ 生成 `DC-2026-0001`。 ⚠ 自动编号在**删除记录后不回收号码**，这正是我们要的：编号一旦出现永不复用。撤销的缺陷保留编号、状态改「已撤销」
DEF-004	**创建时间**	创建时间（系统字段）	用系统自带的「创建时间」，**不要自己新建日期字段让人填。**它是所有时效指标（MTTC、响应时限）的唯一合法起点，人一能改，指标就废了
–	**创建人**	创建人（系统字段）	系统自带。与 B 组的「报告人」**不是一回事**：创建人=谁录的系统，报告人=谁发现的缺陷。代填单据时两者会不同

3.2 B 组 · 一线填报（13 列，其中 12 项需动手）

#	列名（直接抄）	字段类型	必填	选项值 / 配置要点
DEF-002	**来源渠道**	单选	**必填**	选项：`售后` `产线` `来料` `测试` `市场` `客诉` ⚠ 必须是**单选**，不能文本。文本会导致"售后""售后服务""客户售后"三种写法并存，Pareto 统计直接废掉
DEF-003	**报告人**	人员	**必填**	用**人员**类型，从通讯录选，系统自动带出部门和头像。 ⚠ 不要用文本填姓名：一是会有重名，二是后面"@ 报告人补充信息"没法做
DEF-005	**产品型号**	单选	**必填**	选项（**只这四个，不许加别的**）： `AEC2301` `AEC2393B` `AEC2392BS` `AEC2392BM` ★ **全表最关键的一个类型**：建成文本的话，"AEC-2393B""aec2393b"会成为三种型号，按型号统计失效率和证书追溯全部错位
DEF-006	**产品编号** （取消批次号的替代）	文本	**必填**	提示语：*机壳铭牌上那串唯一编号，一台一个，照抄* ★ **取消批次号后，它接过"批次性判断"的活**：质量部用产品编号反查生产工单，再看几个编号是否连号/同段，就能判断是整批问题还是个别问题。 现场确实看不到铭牌时**填「无法获取」，并在现象描述里说明原因**——不要空着（空着分不清"没填"和"没有"），也不要瞎编
DEF-007	**固件版本号**	文本	**必填**	提示语：*控制器缺陷多与固件相关，务必填准确版本号* ★ **第二关键项**：没有版本号就无法归因，也无法反查这个版本

#	列名（直接抄）	字段类型	必填	选项值 / 配置要点
				是否又流到了别的型号上
DEF-009	**发现环节**	单选	**必填**	选项：`来料` `过程` `终测` `老化` `安装调试` `客户使用`
DEF-010	**现象描述**	文本	**必填**	类型就选**「文本」**（没有"多行文本"这个选项，文本本身就能换行） 提示语：*照原话说，不用组织语言，不用写得专业* ★ **不得改写**——原话是最有价值的证据，改写过的描述是二手信息
DEF-012	**附件**	附件	**必填**	提示语：*照片、波形、日志、视频都行；硬件问题靠证据，光靠描述没法定位* 若编辑器只给「图片」类型，日志/波形让一线先截图，并在提示语里说明
DEF-014	**缺陷台数**	数字	**必填**	提示语：*单台就写 1；说不出准确数就写大概值，别空着* ⚠ **用数字类型，别用文本**——后面要算"失效率=缺陷台数/出货台数"，文本算不了。一线若只能估，就要求填估数，不许填"若干"
DEF-017	**安全相关**	单选	**必填**	选项：`是` `否` 提示语：*涉及人身安全、火灾、触电风险的选「是」，会走最高优先级* ★ **这一项决定整单优先级**：**必须单选不要勾选框**——勾选框不勾时分不清"否"和"没看到"，这两个在事故追溯时是完全不同的责任
DEF-008	硬件版本号	文本	选填	*板上有丝印就看一眼，和固件版本配合定位*
DEF-013	复现条件	文本	选填	*什么情况下会出、什么情况下不出*
DEF-015	已出货影响范围	文本	选填	*大概多少台已到客户手里、在哪些区域——决定要不要围堵*

3.3 C 组 · 质量部维护（4 列，不进表单视图）

#	列名	字段类型	配置要点
I 组	**当前状态**	单选	选项见第八节，共 9 个。**看板视图的分组依据就是它**，所以必须是单选，不能是文本或标签

#	列名	字段类型	配置要点
DEF-016	**严重程度**	单选	建议分级：`S1 致命` `S2 严重` `S3 一般` `S4 轻微` 由质量部定级。四项的具体判据需与技术、售后对齐后确定 ❓ ⚠ 配置器里它原本是"非必填"字段，这里**提到 C 组当管理列**——因为它决定优先级和加急通知，不能不填
I 组	**当前责任人**	人员	随阶段流转。超期提醒要 @ 的就是这一列，所以必须是**人员**类型
—	**最后更新时间**	修改时间 （系统字段）	系统自带。判断"这一单多久没人动过"靠它，不用手工维护

> **关于"最后更新时间"的一个用法：**质量周会上真正该看的不是"这条单立了多久"，而是"这条单**多久没人动过**"。后者直接指向卡在谁手上，前者只会引发互相解释。有这一列，第一个"漏气孔"就能一眼看出来。

四、表单视图怎么配（一线的唯一入口）

在智能表格里新建**表单视图**，命名 `缺陷登记表`。它有两个作用：把 20 列筛成 13 列；让一线**看不到别人提交的记录**（表单视图天然如此）。

4.1 表单里保留哪 13 列，按这个顺序排

顺序不是随便排的，按**一线脑子里的顺序**，不是按数据库的逻辑顺序：

序	列	为什么排这个位置
1	来源渠道	第一个问题决定他后面怎么想——"这是售后问题还是产线问题"
2	产品型号	紧接着就是"哪台机器"，四选一，两秒点完
3	**产品编号**	型号之后的第二顺位。一台一个编号，抄铭牌就行——**它现在是唯一的追溯锚点**，所以排在固件版本之前
4	固件版本号	硬件人的本能顺序：型号→产品编号→固件
5	硬件版本号	选填
6	发现环节	接下来才问"在哪发现的"
7	**现象描述**	位置到此为止都是"选择题"，第 7 项才开始写字——**先让他点完再让他写**，否则一进来看到大段文字就退出去了
8	附件	写完现象立刻传图，脑子里的场景还没忘

序	列	为什么排这个位置
9	缺陷台数	
10	复现条件	选填
11	已出货影响范围	选填，但这一项对围堵决策价值很高，**放在"安全相关"之前**
12	**安全相关**	**★ 放在最后一个必填项：前面填完了他才有耐心认真回答这个最要命的问题**
13	报告人	放最后，用人员字段**自动带出当前登录人**，正常情况他一个字都不用动

4.2 表单顶部说明文字（直接复制粘贴）

【缺陷登记 · 新国标大点位控制器】

适用型号：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM
适用标准：GB 16808-2025（消防强制性认证 · 型式试验 · 沈阳消防研究所）

填写说明：
1. 带 * 的必须填完才能提交，其余能填就填，不知道就空着，不要编。
2. 现象描述照原话说，不用组织语言、不用写得专业。
3. 附件至少给一张照片或一段日志，光靠文字没法定位硬件问题。
4. 涉及人身安全、火灾、触电风险的，务必在「安全相关」选「是」。
5. 提交后系统自动给缺陷编号，后续进展由质量部接手跟踪，不用你反复催。

本表只是登记入口，不是结案报告。先把问题记下来，比想清楚再记重要。

4.3 分享方式

- **主路径**：把表单视图的链接/二维码发到售后群、产线群、质量群，**群里置顶**。不要只发一次——发一次等于没发。
- **次路径**：作为企微工作台应用或群快捷入口，减少一次跳转。
- **必须实测的一件事：让一个没有主表编辑权限的同事用手机打开表单提交一条 ？。表单视图通常允许"有表格访问权限的人"提交，若一线压根没有权限就提交不了——这时改走第十二节的降级路径（收集表收单 + 同步到智能表格）。这一步不测，推广当天就会卡死。**

五、看板和表格视图（各配一个，别贪多）

视图	怎么配	给谁看、看什么
看板视图	分组依据 = **当前状态** 命名 `状态看板`	**质量部每天看这个。**哪一列堆得多，那个环节就是瓶颈。拖动卡片即可改状态，比打开记录改字段快得多
表格视图（全量）	按**创建时间倒序** 命名 `全部缺陷`	日常录入与修改，默认视图
表格视图（我的单）	筛选：报告人 = 当前用户 命名 `我报的`	一线回看自己报的问题处理到哪了。**这个视图是留住一线的关键**——他能自己看到进展，就不会在群里反复问

> **「我报的」这个视图，比任何催办都有效。**一线不是不愿意填，是怕填了没下文。让他随时能看到自己那张单走到哪一步，比发十条通知都管用。这一条几乎零成本，但直接决定系统能不能活过第一个月。
> ⚠ 但第一版**先不要给一线**——见 7.5：他还没加进文档成员，这个视图对他不生效。两周后再开。

六、自动化（先别配，两周后再配）

> **先说清楚限制：企微智能表格免费版，自动化流程每月只有 100 次运行额度。**
> 超出后需要升级「文档高级功能」（约 200 元/账号/年、5 个账号起，额度提到 1 万次/月）。
> **危险不在"要花钱"，在于额度用完后它是静默失效的**——不报错、不提醒，只是不再发通知。你会以为系统在跑，实际上早就哑了。所以自动化必须省着配。

6.1 建议先配的两条（合计约 25 次/月）

规则	触发 → 动作	月均消耗	为什么值得配
① 新单通知	触发：**新增记录** 动作：发消息到「缺陷闭环」群，@ 当前责任人	≈ 20 次	这一条最重要：**保证"填了之后有人接"**。一线填完立刻看到群里有人回应，才有第二次
② 安全相关加急	触发：**记录新增时**且「安全相关 = 是」 动作：发群消息 @ 质量经理 + 技术负责人	≈ 3~5 次	S1 类缺陷晚一天发现，代价和 S3 差两个数量级。这条不走"每天扫一遍"，必须即时

6.2 暂时不配的（原因很实在）

想配的规则	估算月消耗	为什么先不配
超期提醒	**可能上千次**	**这是最容易打爆额度的坑。**如果按"到达记录中的时间"逐条触发，每条超期缺陷每天算一次，30 条 × 30 天 = 900 次，一周就耗光。 正确做法是**一条「定时重复」规则每天汇总发一次**，但能否一次汇总多条记录发一条消息，**需实测 ❓**。测不通就先人工看板
状态变更通知	≈ 60~100 次	每改一次状态发一条，等于把额度全花在"通知"上。**用「我报的」视图让人自己看**，成本为零
送检到期提醒	0（前期）	前两个月根本走不到送检环节，配了也用不上

> **判断标准很简单：一个通知如果"人自己点一下视图就能知道"，就不要配自动化。**把有限的额度全留给"人不点就一定会漏"的事——新单没人接、安全相关没人管。

七、权限设计（先收紧底座，再往上加）

> **方法一句话：把「谁能看哪些行 × 哪些列 × 能不能改」写成一张表，先把"全员底座"设到最保守，再一组一组往上加。**
> 企微智能表格的内容权限是**加法**——一个人命中多组时**按最高的那组生效，不能排除。**所以调整方向只能"从紧到松"；一旦一开始给了宽的，后面想收回某几个人是做不到的。

7.1 四问定一行权限

不用记菜单，记住这四个问题，每类人问一遍，答案就是一行配置：

#	问什么	决定什么	落到哪个设置
1	**他要不要填?**	给不给提交入口	给**表单链接**即可，与文档成员无关
2	**他要看几行?**	记录（行）权限	工作表侧栏「内容权限」→ **记录**
3	**他要看几列?**	字段（列）权限	**右键列头** →「内容权限」
4	**他要不要改?**	动作档位	字段四档：`可编辑` / `可首次填入` / `可查看` / `无权限`

三层是漏斗，一层比一层细：**工作表**（能不能进这栋楼）→ **记录**（能进哪个房间）→ **字段**（能开哪个抽屉）。配的时候从外往里，别跳层。

7.2 权限矩阵（四类人，照着配）

角色	工作表	记录（行）	字段（列）	说明
一线 （售后/产线/测试）	**不加入成员** **只发表单链接**	—（无需配）	—（无需配）	**这是最省事的做法**：表单是独立入口，提交人天然看不到别人的提交结果，也不用担心他误改主表。**零配置、零风险**
质量部	全部权限 （管理员）	全部记录	全部列可编辑	唯一需要改状态、定级、指派的人。**建议就 1~2 个人是管理员**，人多了状态会乱
研发 / 生产 / 采购	可编辑	全部记录	全部列可查看 （除敏感列）	要看单才做得下去工作，所以给"可编辑"，但**约定只改自己负责的那几列**——靠纪律，不靠权限，前期别为此把矩阵搞复杂
管理层	仅浏览	全部记录	全部列可查看	看趋势。给一个只放 6~8 个核心列的**汇总视图**，别让他翻 20 列找重点

7.3 配置顺序（顺序错了要返工）

> **必须先把结构全部建完，最后才开内容权限。**
> 因为一旦开启内容权限，下面这些操作会**自动变成仅管理员可用**：设置自动化流程、还原历史版本、添加/删除工作表、修改工作表名与排序、添加/编辑仪表盘图表。
> 顺序反了，你之后每加一个视图、每改一次自动化，都得找管理员来点——这在 Phase 1 会天天卡。

1. **建列** → **建视图** → **配自动化**（第 2~6 节）全部做完
2. 侧边栏工作表菜单 →「**设置工作表权限**」→ 全员权限**先设成「仅浏览」**（最保守底座）
3. 同一处 →「**为指定成员添加额外权限**」→ 质量部一组、研发生产采购一组（**最多 20 组**，够用）
4. 交叉验证：拿**两个不同角色的账号**各登录看一眼，确认看到的数据范围和列真的不一样。**10 分钟的验证，能省掉上线后一堆"我怎么看不到"**

7.4 四个机制坑（不知道会踩）

坑	后果	对策
权限是加法	想"把某几个人排出去"做不到	底座从最紧开始，只往上加。这是唯一正确方向
单选/多选加新选项需工作表全部权限	**一线发现「发现环节」没有合适选项，他加不了，只能随便选一个 → 数据从源头就脏了**	**选项一次列全，宁多勿少**；每个单选末尾留一个「其他（请在备注说明）」
公式/引用按查看人的权限计算	同一条统计，管理层和一线看到的数字不一样	前期没有公式列，不受影响。**以后加统计列时，只给管理层看，别让一线看到半截数字**
「可首次填入」= 提交后锁死	一线填错了自己改不了	主表默认给「可编辑」；只有想让"填了就不能动"的列（如现象原话）才用「可首次填入」。填错了由质量部改

以上机制口径依据企业微信官方《内容权限使用指引》：内容权限分工作表 / 记录 / 字段三类，可设全员权限，可为指定成员添加额外权限（最多 20 组），多组命中按较高权限生效；**仅文档管理员、超级管理员可修改内容权限设置。**

7.5 本周的最小版本（只做两件事）

> **现在不要动「我报的」视图那套。**第一版一线**只拿一个表单链接**，不加进文档成员。
> **理由：**① 零配置，今天就能上线；② 他天然看不到别人的单，不存在数据泄露；③ 你这两周要验证的是"字段够不够用、愿不愿意填"，不是"他能不看进度"。
> **等两周后系统确实在转了**，再把一线加为「仅浏览」成员，右键「创建人」列 → 内容权限 →「**可编辑包含自己的记录**」，这时「我报的」视图才真正对他们生效。**顺序反了，等于在还没有数据的时候先花力气调权限。**

八、状态取值字典（9 个，与方案书 v1.3 完全一致）

状态	前期会用到吗	含义与进入条件
待受理	**会**	一线已提交，质量部尚未定级。新单默认落这里
分析中	**会**	已完成定级与围堵，正在做根因分析
对策中	**会**	根因已确认，正在制定并实施永久对策
验证中	**会**	对策已落地，正在做有效性验证与横展
等待送检（外部）	前期不会	需重新送检、样机已寄出，在等沈阳消防研究所结论。**此状态不计内部超期**

状态	前期会用到吗	含义与进入条件
待关闭	会	验证通过、横展完成，等关闭评审签字
已关闭	会	已签字关闭。进入复发监控期（建议 3~6 个月）
已撤销	会	误报、重复登记、非缺陷。**保留编号，绝不删除记录**
已复发重开	后期	监控期内再次发生。**以「新开单 + 关联原编号」实现**，不直接改原单

> **为什么要一次把这 9 个全建好，哪怕前期只用 4 个：**状态是单选字段，后期往选项列表里**加项**很容易，但改**已有选项的文字**会让已经录进去的记录一起变。一次建全，后面只是"用不到"，不会出错。

九、刻意不建的列（31 个，及什么时候加）

配置器里 47 个字段，本作业单用掉 **16 个**，剩下 **32 个不是丢了，是延后。**它们大多是**条件必填或后期阶段**才需要，现在建出来只会有两个后果：表单变长（一线弃用）、列变多（找到想看的列要滚三屏）。

> **先说去向：这 32 个将来全部加进同一张主表的列，不另建表。**
> 原因很实际——看板分组、超期筛选、催办 @ 人，全都依赖"记录都在同一张表里"。拆成第二张表，这些就得靠关联字段绕，而关联字段在手机端体验差、一线也不愿意多点一次。
> **而且加列随时可以、不迁移数据**，所以不存在"现在不建、以后就建不进去"的问题。只有一点要记住：**加列可以，改类型不行**——列的类型建错了（比如把「当前状态」建成文本），只能删列重建，已录的数据会一起丢。

9.1 什么情况下才真的另建表（Phase 1 都不做）

判断标准一句话：**凡"一条记录对应多条记录"（一对多），或"同一份常量在每一行重复出现"，才值得拆表。**单纯字段多，不是拆表的理由。

候选表	放什么	为什么该独立 / 什么时候建
型号-证书对照表	4 行：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM × 证书编号、发证日期、有效期、送检状态（v1.4.2 起认证证书编号从主表移到这里）	它是**按型号一一对应的常量。**放在主表里等于 4 个值在每一行重复 → 填错概率高、换证时改一处漏其余。**建 F 组认证列的同时建**，主表用「引用」拉过来
供应商台账	供应商名称、评级、历次 SCAR 单号与关闭情况	一家供应商对应多条缺陷，是典型**一对多。等真正开第一张 SCAR 时再建**，现在建就是空表

这两张都不是"缺陷字段的归宿"，而是**主数据表**——它们存在的意义是让主表少填、少填错。Phase 1 只有一张主表，别提前拆。

下表按配置器里的**原分组**列，方便你回去对照勾选。

配置器分组 · 不建的字段	数量	什么时候加	理由
B 缺陷描述：结构化现象	1	接 AI 提取之后	它是 AI 提取后人工确认的**产物**，不是登记动作。Phase 1 没有 AI，建了也是空列
C 定级与围堵：紧急围堵措施、围堵完成日期、上报 / 召回处置（严重程度 DEF-016 已作为管理列建进主表，**不在本清单**——这里"不建"指的只是这 32 个还没建的字段）	3	第一批单进入「分析中」时	登记时还不知道影响范围，问围堵只会得到"待查"
D 根因分析：根因分类、责任方、分析方法、根因描述、相似历史缺陷编号	5	第一次做根因分析时	刚登记时根因还不存在，逼着填就是逼人造假
E 对策：围堵措施（临时）、永久对策、对策类型、ECN 单号、**设计变更**、SCAR 单号	6	第一单进入「对策中」时	**「是否涉及变更」必须在有对策之后才问**——提前问，一线必然乱答，而这一列的答案会一路传到认证判定，错在源头就全错
F 认证合规：变更影响、判定依据与判定人、报备单号、送检范围、样机准备状态、预计送检完成日、送检结论	8	真正第一单触发认证判定时	**前两个月大概率走不到。**现在建上去，一线会觉得"报个修还要懂认证"
G 验证：验证方式、样本量与结果、验证结论、验证人	4	第一单进入「验证中」时	属阶段④
H 关闭与横展：标准化横展项、横展确认人、关闭日期、关闭评审签字、复发监控到期日	5	第一单要关闭时	属阶段④⑤
合计	**32**	16 已建 + 31 延后 = 47，与配置器一致	

> **加字段的时机由数据决定，不由方案决定。**哪个阶段开始有单积压，就补哪个阶段的列——那时候你才知道"到底缺哪一条信息"，而不是凭想象加 8 列，最后有 6 列没人填。

另外提醒一句：这 32 个不是"欠账清单"，不是每个都迟早要建。比如「结构化现象」这类字段，是有了 AI 提取才有意义的东西——Phase 1/2 不上 AI，它就**永远不需要建**。所以别把这张表当成待办事项往下划；它是一张"要用的时候知道去哪儿翻"的对照表。

十、建完自测 6 项（一项都别跳）

#	测什么	怎么测 / 通过标准
1	**非成员能否提交**	找一个**不在文档成员名单里**的同事（比"没有编辑权"更严格），用手机打开表单链接提交一条。**提交成功才算过**；失败就说明分享范围设窄了，或走降级路径
2	**手机端完整填一遍**	**不要用电脑测。**一线用手机：选项多会折叠、文字多的格子难写、附件上传会卡。**用你自己手机从群里点进去填**
3	编号生成对不对	提交两条，看编号是否 `DC-2026-0001` / `0002`；删掉一条再提交，确认**号码没有被回收复用**
4	附件能不能传波形 / 视频	传一个 ≥5MB 的文件，看是否被限。被限就写明上限，并在提示语里告诉一线"大的先截图"
5	看板能拖能分组	切到「状态看板」，确认 9 个状态列都在、卡片能拖动改状态。**拖不动就说明"当前状态"建成了文本，要改类型**
6	导出一次 Excel	确认字段名没乱码、多选没被压成一格、日期没变成数字。**导出是你唯一的数据逃生通道**，必须验证过

另外掐表算一次填写时长：**≤3 分钟合格，>5 分钟必须砍字段。**不是砍到凑合，是砍到**你敢把它直接推到售后群里**为止。

十一、两周验收口径（提前定，免得到时扯）

看什么	及格线	不及格时先怀疑什么
入库缺陷条数	**≥ 20 条**	不是"公司没那么多问题"，是**推广没做到位。**群里发一条链接不等于让人会用
字段缺失投诉	**≤ 2 次**	多了说明第一版砍过头，按投诉补列，**别一次全加回来**
一线平均填写时长	**≤ 3 分钟**	超了先砍选填（复现条件、影响范围），再砍必填里最不痛的那个
重复登记 / 绕开系统	**≤ 1 例**	有人在微信群里报、没进系统——要么**入口不够短**，要么**填了没人管**（后者更致命）
新单首次回应时长	**当天**	超了说明"每天看新单"这件事没落到人头。见下方红框

看什么	及格线	不及格时先怀疑什么
自动化额度消耗	**< 40 次/月**	接近 100 就要立刻砍规则，否则下个月静默失效

> **最容易翻车的是"新单首次回应"这一条。**一线填了三条、两周没人回复，第四天就再也不填了——而且他会在群里告诉所有人"那个系统没用"。
> **系统能不能活，取决于"填了之后有没有人接"，不取决于表建得多漂亮。**所以建表的同时必须落定一个人：**每天固定时间看一遍「待受理」，当天给出回应**——哪怕只是"收到，已转研发"。
> 这件事没有技术方案能替代。自动化能发通知，但替不了有人真的接手。

十二、降级路径（智能表格用不了时）

卡在哪	退到哪	代价
找不到「智能表格」	用**收集表**收单 → 定期导出 Excel → 同步进一张在线表格当库	没有自动编号（人工台账补号）、没有看板、没有自动化。但**字段验证照样能做**——这是当前唯一目的
有智能表格，但一线没有访问权限	收集表收单 → 用收集表的"同步到智能表格"把数据灌进主库	多一步同步动作，且同步频率决定实时性。**先确认是否真没权限**，很多情况是链接权限没开对
附件上传受限（大文件传不上）	附件只收图片，日志/波形另存微盘，表单里填微盘链接	多一次跳转，一线会抱怨。能接受就先这样
自动化额度不够用	①砍规则 ②改人工看板 ③升级文档高级功能	前两项免费但要靠人；第三项约 200 元/账号/年（5 账号起）

> **降级不是失败。**Phase 1 的唯一目的是**用两周真实数据验证字段设计**，不是验证工具。工具选错了可以换，字段设计错了才是白干。哪怕最后只用收集表 + Excel 跑完两周，只要拿到了"哪些字段没人填、哪一单卡在哪"，这一阶段就是成功的。

版本：v2（2026-10-29；同日晚修订：缺陷编号前缀 `DEF-` → `DC-`，避免与字段序号 `DEF-001` 混淆，见第三节开头） · 主库：**企业微信智能表格**（免费、全企业可用） · 依据：`新国标大点位控制器_缺陷闭环系统_方案建议书_v1.3.html` 第五章字段字典、第九章 Phase 1
字段编号与 `缺陷闭环系统_字段配置器.html` 一致（DEF-001 ~ DEF-047）：主表 20 列 = 用到其中 **16 个字段** + 4 个系统/状态列（创建人、最后更新时间、当前状态、当前责任人）；其余 32 个字段延后，见第九节
说明：本文件是**本机 HTML**，双击打开、不联网、不属于任何平台。文中标注 ❓ 的 3 处（严重程度判据、表单提交权限、自动化汇总能力）需在你司实际环境实测确认。
v1（收集表版）保留备查，**建表以 v2 为准。**